

Schriftliche Ausarbeitung

Gesamtumfang: 10-15 Seiten (*ohne Titelseite, Literaturverzeichnis und Anhang*), doppelseitig ausdrückbar, möglichst keine toner-verschwendenden Grafiken, z. B. Plots mit schwarzem Hintergrund

Es ist wichtig, dass die Ausarbeitung klar strukturiert ist, eine klare und präzise Sprache verwendet und den Standards wissenschaftlichen Schreibens entspricht. Außerdem sollten alle verwendeten Quellen korrekt zitiert und Referenzen angegeben werden.

Welche Punkte soll die schriftliche Ausarbeitung enthalten?

1. **Titelseite:** Mit dem Titel der Arbeit, dem Autor/Autoren, Matrikelnummern, dem Datum, dem Fachbereich und dem Namen des Dozenten.
2. **Abstract/Zusammenfassung:** Eine kurze Zusammenfassung der Arbeit, die den Zweck, die Methodik, die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen kurz darlegt.

optional, max. 0,5 Seiten
3. **Einleitung:** Eine Einführung in das Thema der Arbeit, in der der Hintergrund erläutert wird, das Problem definiert wird und die Ziele und die Relevanz der Arbeit dargelegt werden.

Enthält auch die Aufgabenstellung/Übersicht der Anforderungen/Motivation, idealerweise als Liste/Tabelle.
4. **Stand der Forschung:** Eine Übersicht über den aktuellen Stand der Forschung im Bereich des behandelten Themas. Hier werden relevante Arbeiten, Konzepte und Technologien vorgestellt und diskutiert.

Sehr kurz: Überblick über die verwendeten Technologien (Hardware, Software) mit Angabe von Literatur-Referenzen reicht.
5. **Methodik:** Eine Beschreibung der Methoden, die in der Arbeit angewendet wurden, einschließlich der verwendeten Techniken, Bibliotheken und Vorgehensweisen (Workflow).

Keine vollständige Beschreibung des Quell-Codes, eher interessante Punkte, eigene umgesetzte Ideen, die zum Beispiel vom Umfang der Lehrveranstaltung abweichen oder darüber hinaus gehen etc. Was waren die besonderen Herausforderungen/Highlights?
6. **Ergebnisse:** Eine Präsentation der Ergebnisse der durchgeführten Arbeit, einschließlich Daten, Fakten, Grafiken oder Tabellen, die die Ergebnisse unterstützen.
7. **Diskussion:** Eine kritische Analyse der Ergebnisse, in der Interpretationen diskutiert, Einschränkungen aufgezeigt und mögliche Implikationen der Ergebnisse dargelegt werden.

Einschränkungen können zum Beispiel fehlende/nicht umsetzbare Funktionalität, Einschränkungen der verwendeten Mittel, Einschränkungen der Qualität umfassen. Auch nicht plausible Ergebnisse sollen hier erwähnt werden, mit dem Hinweis/der Option, diese in nachfolgenden Arbeiten untersuchen zu können.

8. **Schlussfolgerung:** Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit, sowie mögliche zukünftige Forschungsrichtungen/Weiterentwicklungen.

Idealerweise als Auflistung (jedoch mit kurzer Beschreibung)

9. **Literaturverzeichnis:** Eine Liste aller in der Arbeit zitierten oder anderweitig verwendeten Quellen, nach einem bestimmten Zitationsstil formatiert (z.B. APA, MLA, IEEE).
10. **Anhang** (falls erforderlich): Zusätzliche Materialien wie Codebeispiele, umfangreiche Datentabellen oder andere unterstützende Informationen, die den Haupttext ergänzen, aber nicht unbedingt notwendig sind, um den Kern der Arbeit zu verstehen.